מערכת **ILT** - מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי מלא (**v5.0**)

ארכיטקטורת תשתית, היררכיית טיימרים (*Domain* > מערכת), מנוע תוכנית התערבות (א-ת / *A-Z*), נוסחת ציון משוקלל ופקטורינג אנליטי, מצלמות *IP* ו-*CMS*

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-ARCH-SPEC-V5.0	תאריך עדכון:	אוקטובר 2026 (גרסה 5.0)
בסיס קליני ומחקר:	פרופ' עדי-יפה, ד"ר הולנדר, ד"ר דורפברגר	חומרה ייעודית:	Wacom MovinkPad 11 / DTHA116
היררכיית קונפיגורציה:	Domain Override > System Default (נעול בסשן)	מדיניות וידאו ומצלמות:	Sricam SP006 + CMS (ניתן לכיבוי ע"י Admin)
סכמת בסיס נתונים:	PostgreSQL 16 + TimescaleDB + MinIO	מנוע אנליטי:	נוסחת ציון משוקלל + Timer Factoring בין Domains

1. תקציר עדכוני הארכיטקטורה בגרסה 5.0

- מנוע ניהול טיימרים דו-שכבתי (**Domain** > מערכת) ו-**Snapshot** לסשן: הוספת שירות קונפיגורציה היררכי המאפשר למנהלן המערכת להגדיר ערכי ברירת מחדל מערכתיים וערכי Override ברמת Domain. בעת פתיחת סשן, ערכי הטיימרים משוכפלים כ-Snapshot קשיח לרשומת הסשן (וננעלים לשינוי בין שלבים), כדי לאפשר חישוב Factoring מדויק במודול האנליטי.
- מנוע חישוב ציון מאובחן משוקלל ודף מסכם השוואתי: שילוב מנוע נוסחאות צד-שרת וצד-לקוח המחשב ציון בלוק משוקלל על בסיס מספר הרמות יד, רמת דיוק וזמן ביצוע כולל (כולל זמני תיקון), ומפיק את תצוגת ההשוואה בין מפגש 3 (Day 14) לבין 4 זוגות הבלוקים בימים 1 ו-2.
- ארכיטקטורת תוכנית התערבות רב-שלבית (**Intervention Program Engine**): הוספת טבלאות ומנגנון ניהול לתוכניות לימוד אותיות (א–ת / A–Z) המותאמות ברמת מערכת / Domain / בית ספר, כולל הזרמת סרטוני אנימציה של אותיות ב-2 ערוצי שמע (מוזיקה / דיבור), השמעת מוזיקת רקע בזמן כתיבת 4 בלוקי האימון, וניהול מצב התקדמות התלמיד לאורך השנה.
- מתג מערכת לעבודה ללא צילום וידאו (**Video-Optional Mode**): הוספת דגל מדיניות מערכתי/מחוזי המאפשר השבתה של רכיב מצלמות ה-IP וה-CMS במוסדות שבהם נדרשת עבודה ללא צילום וידאו.

2. סכמת בסיס הנתונים המעודכנת (**PostgreSQL Core DDL v5.0**)

להלן סכמת ה-DDL המלאה התומכת בכלל הדרישות המעודכנות:

```
-- 1. טבלת הגדרות מערכת וטיימרים גלובליים (System Defaults)
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    consolidation_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 15,
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,
    notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
-- משקולות נוסחת הציון המשוקלל (ניתנות לכוונון מערכתי)
    score_weight_pen_lifts NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.35,
    score_weight_accuracy NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.40,
```

```
    ,score_weight_time NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.25
    ,updated_by UUID
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. טבלת מחוזות (Domains) עם דריסת טיימרים (Domain Override > System)
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    override_consolidation_delay_sec INT NULL,
    override_inactivity_timeout_sec INT NULL,
    override_post_block_timeout_sec INT NULL,
    override_notebook_timeout_sec INT NULL,
    override_video_enabled BOOLEAN NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. טבלת מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) ותוכנית סדר אותיות להתערבות
CREATE TABLE schools (
    school_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id) ON DELETE CASCADE,
    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    institution_type VARCHAR(30) DEFAULT 'ELEMENTARY' CHECK (institution_type IN ('KINDERGARTEN',
    'ELEMENTARY', 'SPECIAL_ED')),
    custom_letter_sequence JSONB NULL, -- סדר אותיות מותאם לבית הספר במידה והוגדר
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. טבלת תוכניות התערבות ללימוד אותיות (א-ת / A-Z) לפי קושי וצורה
CREATE TABLE intervention_curricula (
    curriculum_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    language_code VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (language_code IN ('he', 'en', 'ar')),
    scope_level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (scope_level IN ('SYSTEM', 'DOMAIN', 'SCHOOL')),
    letter_sequence JSONB NOT NULL, -- למשל: ["ט", "כ", "פ", "ס", ...]
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. טבלת תבניות ונכסי מדיה לכל אות בתוכנית ההתערבות
CREATE TABLE intervention_letters (
    letter_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    language_code VARCHAR(5) NOT NULL,
    letter_char VARCHAR(5) NOT NULL,
    difficulty_rank INT NOT NULL,
    video_music_url TEXT NOT NULL, -- סרטון אנימציה רמה 1 (עם מוזיקה)
    video_speech_url TEXT NOT NULL, -- סרטון אנימציה רמה 2 (עם דיבור)
    bg_music_audio_url TEXT NOT NULL, -- מוזיקת רקע המושמעת בזמן ביצוע 4 בלוקי האימון
    scaffolding_schema JSONB NOT NULL -- הגדרת שורה 1 (דגם+נקודות), שורה 2 (נקודה), שורה 3 (ריקה)
);

-- 6. טבלת סשנים מרכזית (כולל Snapshot טיימרים ל-Factoring ופרטי בי"ס/כיתה)
```

```
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_number BIGSERIAL UNIQUE,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id),
    school_id INT REFERENCES schools(school_id),
    evaluator_id UUID NOT NULL,
    evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL,
    examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL,
    grade_class VARCHAR(30) NOT NULL, -- גן חובה / כיתה א' / ב' / ג'
    student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he',
    dominant_hand VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (dominant_hand IN ('RIGHT', 'LEFT')),
    pen_model VARCHAR(50) DEFAULT 'Dr. Grip Digital for Wacom',
    session_stage VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (session_stage IN ('DAY_1_ACQUISITION', 'DAY_2_RETENTION',
        'DAY_14_AUTOMATICITY', 'INTERVENTION_SESSION')),
    -- שמירת ערכי הטיימרים בעת האבחון לצורך Factoring במודול האנליטי
    sys_consolidation_delay_sec INT NOT NULL,
    dom_consolidation_delay_sec INT NOT NULL,
    sys_inactivity_timeout_sec INT NOT NULL,
    dom_inactivity_timeout_sec INT NOT NULL,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    warmup_blocks_count INT DEFAULT 1,
    warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

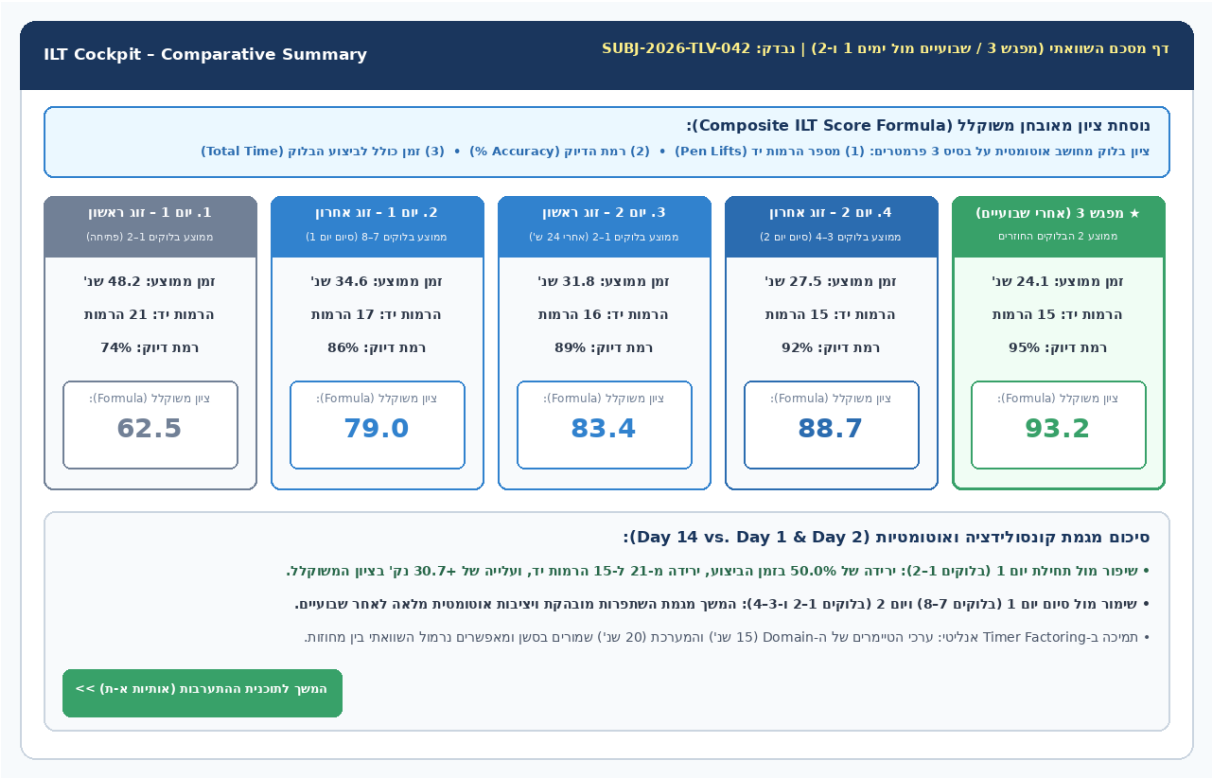
-- 7. טבלת תוצאות בלוקים וציון משוקלל (עבור דף מסכם השוואתי ומעקב התערבות)
CREATE TABLE session_blocks (
    block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (block_type IN ('WARMUP', 'ILT_STANDARD', 'NB_10ROWS',
        'INTERVENTION_RETENTION_2W', 'INTERVENTION_TRAIN_1_4')),
    block_index INT NOT NULL,
    target_letter VARCHAR(5) NULL, -- עבור תוכנית ההתערבות (למשל 'ט')
    total_duration_ms INT NOT NULL, -- כולל זמן תיקון במידה ובוצע
    pen_lifts_count INT NOT NULL DEFAULT 15,
    internal_lift_errors INT NOT NULL DEFAULT 0,
    width_deviation_errors INT NOT NULL DEFAULT 0,
    missed_mid_dot_errors INT NOT NULL DEFAULT 0,
    skipped_houses_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 100.0,
    composite_score NUMERIC(6,2) NOT NULL, -- ציון מחושב לפי הנוסחה המערכתית
    factored_composite_score NUMERIC(6,2) NOT NULL, -- ציון מנורמל לפי יחס טיימר Domain/System
    is_repeated_disrupted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. מנוע חישוב הציונים, הדף המסכם ההשוואתי ופקטורינג הטיימרים

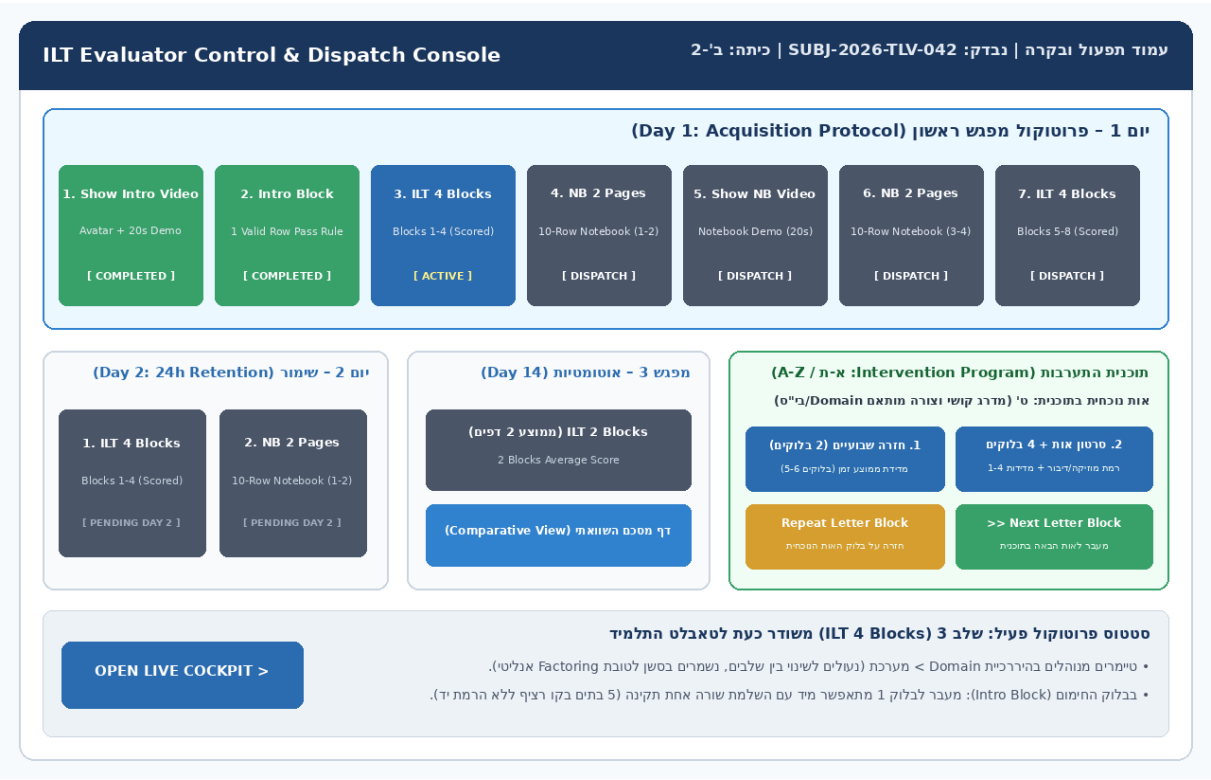
• נוסחת הציון המשוקלל לבלוק (**Composite Block Score**): הציון של כל בלוק מחושב אוטומטית מתוך שלושת המדדים: מספר הרמות היד ביחס לנורמה (15), שיעור הדיוק של הצורות בבלוק, ומשך הזמן הכולל לביצוע הבלוק (כולל זמן תיקון). המשקולות שמורים בטבלת system_config וניתנים לכיול מחקרי.

• פקטורינג השוואתי במודול האנליטי (**Domain vs. System Timer Factoring**): כאשר אנליסט משווה ביצועים בין Domains שבהם הוגדרו טיימרים שונים (למשל השהיית קונסולידציה של 15 שניות ב-Domain א' מול 20 שניות בברירת המחדל המערכתית), המערכת מאפשרת הפעלת מקדם תיקון (Factoring Ratio = T_domain / T_system) להצגת ציונים ברי-השוואה.

• שליפת 5 נקודות הציון לדף המסכם ההשוואתי במפגש 3: עם השלמת 2 הבלוקים החוזרים במפגש 3 (Day 14), הקוקפיט שולף אוטומטית את ממוצע בלוקים 1–2 מיום 1, ממוצע 2 הבלוקים האחרונים מיום 1, ממוצע בלוקים 1–2 מיום 2, וממוצע בלוקים 3–4 מיום 2, ומציג אותם מול ממוצע מפגש 3.



איור 1: ארכיטקטורת הדף המסכם ההשוואתי בקוקפיט המאבחן (מפגש 3 מול ימים 1 ו-2)



איור 2: ארכיטקטורת עמוד הבקרה והזנקת שלבי תוכנית ההתערבות